ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 5 · ØKT 1 AV 2

Kalkulasjon og kalkyleprinsipper

Hvor kommer 890 kroner timen fra?

Økt 1: Timeprisen, bygd fra bunnen, og selvkostkalkylen på én jobb.

Økt 2: Bidragsmetoden, etterkalkylen og påslaget på materiellet.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere kapittel 2? Tre tall vi bygger videre på i dag

En montør koster 822 080 kr

Lønn 560 000 × 1,468 = 822 080 kr, med 46,8 % sosiale kostnader etter bokas tabell 2.4. Per fakturerbar time hos Fjell: 822 080 / 1 400 = 587 kr.

Jobb 2614: selvkost 23 760 kr

Direkte kostnader 19 560 (14 timer × 640, materiell 9 800, kjøring 800) pluss andel indirekte 4 200. Direkte kostnader er alltid variable.

740 av 890 kr går til lønn

Nordlys' lønnskostnad 10 660 000 / 14 400 fakturerte timer = 740 kr. Timelønna kan aldri være timeprisen. I dag: hele regnestykket bak 890.

Hva husker dere? Hvorfor deles lønnskostnaden på timene kunden betaler for, og ikke på timene montøren er på jobb?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at en elektrobedrift fakturerer 1 534 kr per montørtime, og sitter igjen med 115?

Fakturert per montørtime, materiell inkludert, 2025

1 534 kr

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. 809 bedrifter.

Igjen til bedriften etter alle kostnader

115 kr

7,5 % av det som faktureres per time. De andre 1 419 kronene har hver sin adresse.

Timer per elektriker som faktisk ble fakturert

1 503 av 1 725

87 %. 222 timer i året betaler ingen for. De må dekkes av de 1 503.

Hvor går 1 534 kr per montørtime? Elektrobedrifter 2025	Kroner
Materiell	525
Lønn med sosiale kostnader	575
Innleide montører	26
Indirekte kostnader: bil, lokaler, verktøy, administrasjon	297
Finansposter, netto (liten renteinntekt, trekkes fra)	−4
Igjen til bedriften (resultat, 7,5 %)	**115**

Derfor dette kapitlet

Den som setter prisen, må vite hvor hver krone går, og hvor mange timer som faktisk blir fakturert. Det er kalkulasjon: å regne ut hva noe koster, og hva kunden må betale for at det skal bære seg.

SITUASJONEN

Tom vil ha 950 kr timen, Ronny vil beholde 890. Kari spør Ida: hvor kommer 890 fra?

Situasjonen

Desember 2026. Prislista for 2027 skal settes. Tom (driftsleder): «Alt blir dyrere. 950 kr timen.» Ronny (formann): «Da går kundene til naboen. 890 holder.»

Kari (daglig leder) ber Ida (kalkulatør) legge fram regnestykket bak 890 kr, linje for linje, før noen bestemmer noe.

«Hva skal 890 kroner dekke, og i hvilken rekkefølge regner Ida?»

Timepris i dag, uten merverdiavgift

890 kr

Fakturerte timer i 2026 (12 montører × 1 200)

14 400 timer

Hva må de 890 kronene dekke, og hva kommer først? Tenk selv, så snakk med sidemannen.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som kalkulatør eller daglig leder etter i dag

1 Bygge timeprisen fra bunnen

Lønnskostnad, timene kunden betaler for, tilleggssats for det indirekte, fortjeneste. Avsnitt 5.2 og formelsamlingen.

2 Selvkostkalkylen på én jobb

Slik boka gjør det i eksempel 3: direkte, indirekte, selvkost, fortjeneste, merverdiavgift. Avsnitt 5.2.1.

3 Svaret til Tom og Ronny

Hvilket tall som flytter prisen mest, og hvorfor det ikke er lønna.

Du trenger ikke

å kunne handelskalkylen med toll, satsene for merverdiavgift på mat og transport, eller industrieksemplet med fire avdelinger i avsnitt 5.3. Det står i sammendraget og appen.

Hvorfor det haster

Kalkylen på sikringsskapet H01 i Boligprosjektet, og timeprisen i forretningsplanen for din egen el-bedrift, bygger på nøyaktig dette regnestykket.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: selvkostkalkylen	3. Teori 2: timeprisen	4. Excel 1A	5. Teori 3: tilleggssatsen	6. Excel 1B	7. Bransjen	8. Teori 4: fastpris på én jobb	9. Excel 1C	10. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

Selvkostkalkylen for en tjeneste, slik boka setter den opp

Selvkostkalkyle for en tjeneste (boka, 5.2)	Regnes av
Direkte lønn (timer × sats)	
+ Direkte materiell	
+ Andre direkte kostnader (kjøring)	
= Sum direkte kostnader	
+ Indirekte kostnader (tilleggssats)	direkte lønn
= Selvkost	
+ Fortjeneste	selvkost
= Pris uten merverdiavgift	
+ Merverdiavgift 25 %	pris uten

Bokas eksempel 3: et oppdrag	Regnestykke	Kroner
Direkte lønn	75 timer × 620	46 500
+ Direkte materiell		124 000
+ Andre direkte kostnader		16 000
= Sum direkte kostnader		**186 500**
+ Indirekte kostnader	40 % av 46 500	18 600
= Selvkost		**205 100**
+ Fortjeneste	12 % av 205 100	24 612
= Pris uten merverdiavgift		**229 712**
+ Merverdiavgift	25 % av 229 712	57 428

Tilleggssats = indirekte kostnader / fordelingsgrunnlaget. Boka: 40 % av direkte lønn, funnet i regnskapet over tid.

Håndverksbedrifter skiller sjelden faste og variable indirekte kostnader. Alt indirekte legges på med én tilleggssats, og derfor er selvkost utgangspunktet (avsnitt 5.2.1).

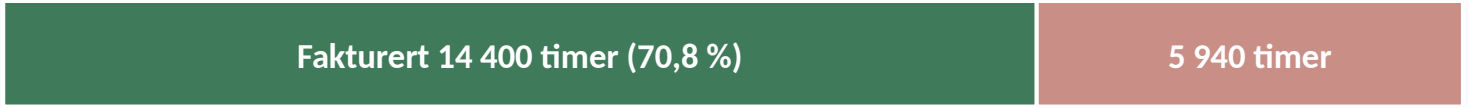
TEORI

Etasje 1 og 2: fra 560 000 kr i lønn til 587 kr per fakturerbar time

Etasje 1 og 2 hos Fjell Elektro: én montør, 560 000 kr i lønn, 1 400 av 1 800 timer fakturert

Timelønn	Etasje 1: med 46,8 % sosiale kostnader	Etasje 2: per fakturerbar time
311 kr	**457 kr**	**587 kr**
560 000 / 1 800 betalte timer	560 000 × 1,468 = 822 080, / 1 800 timer	822 080 / 1 400 timer kunden betaler for

Samme regning for hele Nordlys: 12 montører, 20 340 timer på jobb, 14 400 fakturert



Faktureringsgrad = fakturerte timer / timer på jobb = 14 400 / 20 340 = 70,8 %. De 5 940 timene: kjøring, henting av materiell, opprydding, venting. Lønna betales likevel.

Etasje 2 hos Nordlys: montører og lærlinger 8 440 000 kr / 14 400 fakturerte timer = 586 kr. Nesten det samme som Fjells 587.

Etasje 1: lønnskostnaden

Lønnskostnad = lønn × (1 + sosiale kostnader). 46,8 % etter bokas tabell 2.4: feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, helligdager, forsikring og sykepenger. Fra kapittel 2.

Etasje 2: timene kunden betaler for

Bedriften betaler for alle timene montøren er på jobb, men får bare betalt for de fakturerte. Kjøring og opplæring er ikke sosiale kostnader; de kommer inn her, ved at lønnskostnaden deles på færre timer.

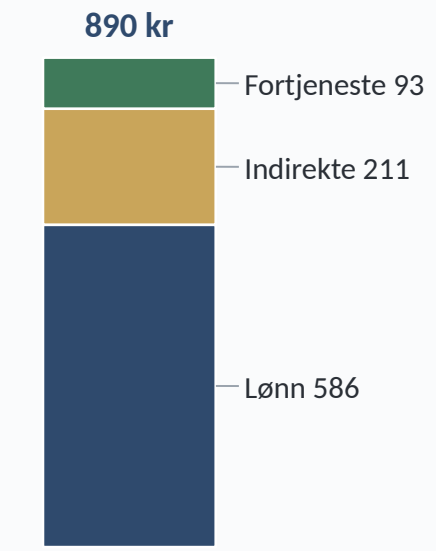
FIGUR

Etasje 3 og 4: tilleggssatsen og fortjenesten. Nå er 890 kr forklart

Nordlys' timepris 2026, per fakturert time	Regnestykke	Kroner
Direkte lønnskostnad: montører og lærlinger	8 440 000 / 14 400	586
+ Indirekte og innleie etter materiellpåslaget (4 626 000 − 1 594 000)	3 032 000 / 14 400	211
= Selvkost per fakturert time		**797**
+ Fortjeneste (driftsresultatet)	1 344 000 / 14 400	93
= Timepris uten merverdiavgift		**890**
+ Merverdiavgift 25 %	890 × 0,25	222,50
= Timepris med merverdiavgift		**1 112,50**

Indirekte og innleie 4 626 000 − påslaget 1 594 000 (9 584 000 − 7 990 000) = 3 032 000. Uten påslaget koster en arbeidstime 586 + 321 = 907 kr, mer enn 890: materiellet subsidierer timene.

Timepris = direkte lønn per fakturert time + indirekte per fakturert time + fortjeneste per time. 586 + 211 + 93 = 890 kr



Svaret til Tom og Ronny

Prisen flytter seg mest med timene. Med bransjens 87 % fakturert bærer hver time om lag 150 kr mindre. Det er mer enn hele fortjenesten.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: holder 890 kr timen hos Fjell Elektro? Fra lønn til fortjeneste

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Fjell har to montører og én eier, og timeprisen er 890 kr. Regn lønnskostnaden for alle tre (a), lønnskostnaden per fakturerbar time (b), det indirekte timene må dekke etter at påslaget på materiellet har tatt sin del (c), selvkost per fakturerbar time (d), fortjenesten per time (e) og for året (f). Til slutt: montørene fakturerer bare 1 200 timer hver. Hva gjør dere først?

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker, 848,79 kr i selvkost per time, 144 240 kr i fortjeneste, og et svar i g som bruker timene.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: 848,79 kr i selvkost per time, og 41,21 kr igjen av 890

a · Lønnskostnad, alle tre

2 671 760 kr

(2 × 560 000 + 700 000) × 1,468

b · Per fakturerbar time

763 kr

2 671 760 / 3 500 timer (2 × 1 400 + 700)

c · Indirekte timene må dekke

299 000 kr

519 000 + 60 000 − 280 000 fra materiellpåslaget

d · Selvkost per fakturerbar time

848,79 kr

(2 671 760 + 299 000) / 3 500

e · Fortjeneste per time

41,21 kr

890 − 848,79

f · Fortjeneste i året

144 240 kr

890 × 3 500 − 2 970 760. Lik driftsresultatet i faktaarket.

g · Med 1 200 timer per montør (3 100 timer) er selvkosten 958 kr per time. Først timene, så prisen, til slutt kostnadene.

TEORI

Tilleggssatsen: slik fordeles det indirekte, og fella når timene telles feil

Per montørtime

Nordlys: 4 226 000 / 14 400 timer = 293 kr. Ida bruker 300 kr per montørtime i oppdragskalkyler. 14 timer × 300 = 4 200 på jobb 2614.

I prosent av direkte lønn

Boka: 40 % av direkte lønn (eksempel 3). Fjell: 579 000 / 2 671 760 = 21,7 %, rundet til 22 %. Flere timer gir da mer indirekte.

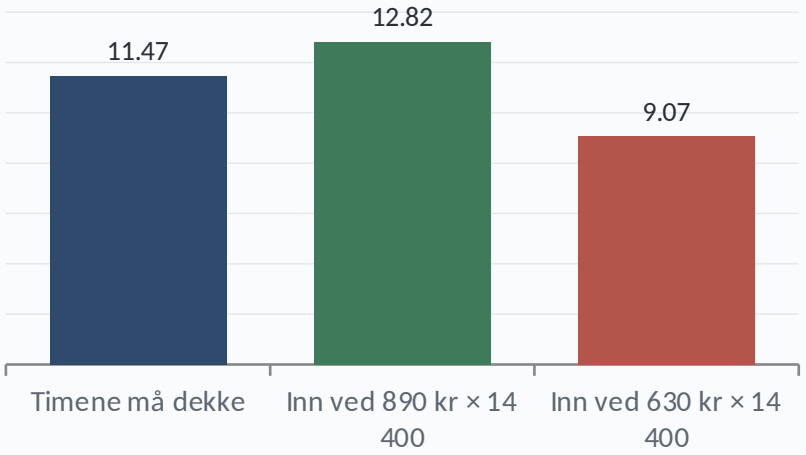
Hvorfor 300 kr på jobben, men 211 i timeprisen?

I en fastpriskalkyle står materiellet til innkjøpspris, 9 800 kr, uten påslag. Da må timene bære alt det indirekte: 300 kr per time.

I timeprisen faktureres materiellet ved siden av, med 20 % påslag. Påslaget dekker 1 594 000 kr av det indirekte, og timene bærer resten, med innleien: 211 kr.

To måter å få dekket det samme. Det viktige er å vite hvilken du bruker, og ikke blande dem.

Millioner kroner i året: fella med 20 340 timer



Fella: 630 kr timen

(11 472 000 + 1 344 000) / 20 340 = 630 kr. Men bare 14 400 timer faktureres: 630 × 14 400 = 9 072 000 inn. Det mangler 2 400 000 kr, og fortjenesten er borte.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: slik ble 890 kr til. Nordlys' timepris satt opp som boka, og fella

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Tallene fra Nordlys' resultatregnskap står på fanen. Fyll inn oppstillingen for én fakturert time: direkte lønn, det indirekte etter materiellpåslaget, selvkost, fortjeneste og timepris. Så regner du fella: prisen hvis Ida deler på alle 20 340 timene, og hvor mye som mangler. Til slutt skriver du svaret til Tom og Ronny i to setninger.

Slik vet du at du er i mål

Sju grønne sjekker i oppstillingen som ender på 890 kr, 630 kr og 2 400 000 kr i fella, og to setninger sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: 586 + 211 + 93 = 890 kr. Og 630 kr mangler 2 400 000

Per fakturert time	Regnestykke	Kroner
Direkte lønnskostnad	8 440 000 / 14 400	586
+ Indirekte etter materiellpåslaget	3 032 000 / 14 400	211
= Selvkost per fakturert time		**797**
+ Fortjeneste	1 344 000 / 14 400	93
= Timepris uten merverdiavgift		**890**

Fella: pris delt på alle 20 340 timer

630 kr

Mangler: 11 472 000 − 630 × 14 400

2 400 000 kr

Den vanligste feilen: å ta med hele 4 626 000 uten å trekke fra de 1 594 000 som påslaget på materiellet dekker. Da blir timeprisen 1 000 kr, og materiellet betaler for det samme to ganger.

Til Tom og Ronny: lønna er 586 av 890 og kan ikke flyttes mye. Timene kan. Hva skrev dere?

BRANSJEN

Bransjen: 222 timer ingen betaler for, og hva Nordlys ville tjent på 87 %

Fakturerte timer av timer på jobb, bransjen 2025

87 %

1 503 av 1 725 timer per elektriker. 222 timer i året uten faktura.

Nordlys

70,8 %

14 400 av 20 340 timer. 5 940 timer uten faktura.

Fjell Elektro

77,8 %

1 400 av 1 800 timer per montør. 400 timer uten faktura.

Hvis Nordlys fakturerte som bransjen	Regnestykke	Tall
Timer fakturert ved 87 %	20 340 × 0,87	17 696
Flere fakturerte timer enn i dag	17 696 − 14 400	3 296
Mer inn i året, uten én krone i prisøkning	3 296 × 890 kr	**2 933 440 kr**

I Boligprosjektet skal kalkylen på sikringsskapet H01 hente timesats, tilleggssats og fortjeneste fra resultatbudsjettet. I forretningsplanen for egen el-bedrift er timeprisen det første tallet banken spør om.

Rapportens kalkyletall

Selvkost per time uten materiell: 894 kr (575 + 26 + 297 − 4). Samlet kalkylepåslag: 1,36. Hva påslaget er regnet av, står ikke i tallene vi har. Bruk det som pekepinn, ikke fasit. Nordlys: 890 / 586 = 1,52 på lønna, 1,20 på materiellet.

TEORI

Fastpris på jobb 2614: selvkostkalkylen fra 19 560 kr til 33 264 kr

Selvkostkalkyle, jobb 2614 hos Hansen	Regnestykke	Kroner
Direkte lønn	14 timer × 640 kr	8 960
+ Direkte materiell (skap, kabel, vern)	innkjøpspris	9 800
+ Andre direkte kostnader (kjøring)		800
= Sum direkte kostnader		**19 560**
+ Indirekte kostnader (tilleggssats)	14 timer × 300 kr	4 200
= Selvkost		**23 760**
+ Fortjeneste	12 % av 23 760	2 851,20
= Pris uten merverdiavgift		**26 611,20**
+ Merverdiavgift	25 % av 26 611,20	6 652,80
= Pris med merverdiavgift, til Hansen		**33 264**

Selvkost = direkte + indirekte. Fortjeneste regnes av selvkost. Merverdiavgift regnes av prisen uten avgift. Alltid i den rekkefølgen.

Toms regnestykke: 27 384 kr

19 560 × 1,12 × 1,25 = 27 384. Han glemte de indirekte kostnadene, og regnet fortjenesten av de direkte i stedet for av selvkost. 5 880 kr for lavt, mer enn to ganger fortjenesten.

Fastpris: timene er Nordlys' risiko

Fortjenesten 2 851,20 / 640 kr = 4,5 timer. Jobben tåler 14 + 4,5 = 18,5 timer; time nummer 19 gir tap. Derfor: befaring før tilbudet, ferdig plukket materiell, timer ført per jobb.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: fastpris til Hansen. Hele selvkostkalkylen på jobb 2614

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Sett opp kalkylen linje for linje i tabellen: direkte lønn, sum direkte, indirekte med 300 kr per time, selvkost, fortjeneste 12 %, pris uten merverdiavgift, merverdiavgift og pris til Hansen. Finn feilen i Toms regnestykke i d. Regn i e hvor mange ekstra timer fastprisen tåler, og skriv i f hva Nordlys gjør for å holde timetallet.

Slik vet du at du er i mål

Åtte grønne sjekker i tabellen som ender på 33 264 kr, riktig valg i d, 4,5 timer i e, og to setninger i f som sjekken sier «Bra» til. Vi tar f i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: selvkost 23 760, pris 26 611,20 uten og 33 264 kr med merverdiavgift

Sum direkte · selvkost

19 560 · 23 760

8 960 + 9 800 + 800, pluss 14 × 300

Fortjeneste · pris uten merverdiavgift

2 851,20 · 26 611,20

12 % av 23 760, lagt på selvkost

Merverdiavgift · pris til Hansen

6 652,80 · 33 264

25 % av 26 611,20, lagt på prisen

d · Toms feil

Han glemte de indirekte kostnadene (4 200) og regnet fortjenesten av de direkte. 27 384 kr er 5 880 kr for lavt.

e · Ekstra timer fastprisen tåler

2 851,20 / 640 = 4,5 timer. Jobben tåler 18,5 timer; time nummer 19 gir tap.

Samtale om f: hva gjør Nordlys for å holde 14 timer? Befaring før tilbudet, ferdig plukket materiell, timer ført per jobb, og etterkalkyle etterpå. Hva skrev dere?

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økt 1, i sammenheng

Timeprisen i fire etasjer

Lønn × 1,468, delt på timene kunden betaler for, pluss tilleggssats for det indirekte, pluss fortjeneste. Nordlys: 586 + 211 + 93 = 890 kr.

Timene flytter prisen

Deles regningen på alle 20 340 timene, blir prisen 630 kr og det mangler 2 400 000. Bransjen fakturerer 87 % av timene, Nordlys 70,8 %.

Én jobb, i riktig rekkefølge

Direkte + indirekte = selvkost. Fortjeneste av selvkost. Merverdiavgift av prisen. Jobb 2614: 19 560 → 23 760 → 26 611,20 → 33 264.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvor i din jobb møter du det? Hva ville du sett på først i din egen bedrift etter i dag?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Økonomistyring kapittel 5: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også handelskalkylen og et dårlig år med færre timer.

KILDER

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 5, avsnitt 5.2 og 5.2.1 (selvkostkalkyle for tjeneste, eksempel 3), 5.3 (tilleggssatser); formelsamlingen kap. 5 (timelønn, faktureringsgrad, tilleggssats)	Oppstillingen, tilleggssatsen og faktureringsgraden
Samme bok, kapittel 2, avsnitt 2.2.3 og 2.4, tabell 2.4 (46,8 %)	Lønnskostnad 822 080, jobb 2614
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: resultatregnskap, 14 400 fakturerte av 20 340 timer, timepris 890 kr, påslag 20 % på materiell, sikringsskapbyttet	Timeprisen i fire etasjer, oppgave 1B og 1C
Fjell Elektro AS, faktaark: 2 montører à 560 000 kr og eier 700 000 kr, 3 500 fakturerbare timer, andre driftskostnader 519 000, avskrivninger 60 000, materiellpåslag 280 000, driftsresultat 144 240	Oppgave 1A
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): omsetning per fakturert time 1 534 kr og fordelingen av den, 1 725 fakturerbare og 1 503 fakturerte timer per elektriker, selvkost per time uten materiell 894 kr, kalkylepåslag 1,36	Visste du at, og bransjen
Prosjektoppgavene Boligprosjekt 2026/2027 (kalkyle på sikringsskapet H01) og Etablering av El-bedrift (forretningsplan), Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektene
Tilleggssatsen 300 kr per montørtime (4 226 000 / 14 400 = 293, rundet opp) og Fjells 22 % av direkte lønn (579 000 / 2 671 760 = 21,7 %) er regnet fra faktaarkene; Idas fortjeneste 12 % av selvkost er en forutsetning	Konstruerte satser
Arbeidsboka OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Økonomistyring kapittel 5, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.

ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 5 · ØKT 2 AV 2

Bidragsmetoden, etterkalkylen og påslaget på materiellet

Når kunden har prisen, når jobben er ferdig, og når materiellet faktureres videre.

Dekningsbidrag, etterkalkylen på jobb 2614, avanse og bruttofortjeneste.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere økt 1? 890 kr i fire etasjer, og fastprisen på jobb 2614

890 kr i fire etasjer

Lønnskostnad 586 per fakturert time, indirekte 211 etter materiellpåslaget, fortjeneste 93. Timene kunden betaler for er nevneren, ikke timene på jobb.

Fella: 630 kr

Deles regningen på alle 20 340 timene, blir prisen 630 kr. Bare 14 400 faktureres, så det mangler 2 400 000 kr.

Jobb 2614: 19 560 → 33 264

Direkte 19 560, indirekte 4 200, selvkost 23 760, fortjeneste 12 % av selvkost, merverdiavgift av prisen. Fastprisen tåler 18,5 timer.

Hva husker dere? Hvorfor ble Toms pris 5 880 kr for lav, og hva skjer med fortjenesten på time nummer 19?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at hver fakturerte montørtime i bransjen gir 408 kr til bil, lokaler, kontor og fortjeneste?

Igjen per time etter materiell, lønn og innleie, 2025

408 kr

26,6 % av 1 534 kr. Rapporten kaller det bruttofortjeneste per time; boka kaller det dekningsbidrag.

Igjen etter det indirekte og finans

115 kr

408 − 297 i indirekte + 4 i netto finansinntekt. 7,5 % av det som faktureres.

Bedrifter som gikk med tap, 2025

120 av 809

15 %. De fleste med nok å gjøre. For få timer, eller for lav pris.

Fra 1 534 kr per time til 115 kr, elektrobedrifter 2025	Kroner
Fakturert per montørtime, materiell inkludert	1 534
− Materiell 525, lønn med sosiale kostnader 575, innleie 26	1 126
= Dekningsbidrag per time (rapporten: bruttofortjeneste), 26,6 %	**408**
− Indirekte kostnader 297, + netto finansinntekt 4	293
= Igjen til bedriften (resultat), 7,5 %	**115**

Derfor denne økta

408 kr per time er det jobben gir til det som løper uansett. Om det rekker, avhenger av hvor mange timer som blir fakturert. Dagens spørsmål: når kan du gå under selvkost, og når kan du ikke?

SITUASJONEN

Stille januar: boligbyggelaget vil ha 20 skap til 22 000 kr. Tom sier nei, Kari sier ja

Situasjonen

Januar 2027. Ordreboka er tynn, og fire montører har lite å gjøre de neste tre ukene. Et boligbyggelag vil ha byttet 20 sikringsskap av samme type som hos Hansen, og tilbyr 22 000 kr per skap uten merverdiavgift.

Tom: «22 000 er under selvkost. Vi taper 1 760 kr på hvert skap. Si nei.»

Kari: «Husleia, kontoret og bilene koster det samme om montørene står ledige eller bytter skap.»

Kundens pris per skap, uten merverdiavgift

22 000 kr

Selvkost per skap (jobb 2614)

23 760 kr

Direkte kostnader per skap

19 560 kr

Hvem har rett? Og hva er alternativet for de 280 montørtimene i januar?

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som driftsleder eller prosjektleder etter i dag

1 Dekningsbidrag og dekningsgrad

Pris minus merkost. Når bidragsprisen er riktig (ledig kapasitet), og når den er farlig. Avsnitt 5.2, 5.2.2 og formelsamlingen.

2 Etterkalkylen på én jobb

Samme oppstilling som forkalkylen, med timelistene og fakturaene. Avvik i kroner og prosent, med fortegn. Avsnitt 5.2.3.

3 Påslaget på materiellet

Inntakskost, påslag, avanse og bruttofortjeneste. Samme kroner, to prosenter. Avsnitt 5.1 og 5.1.2.

Du trenger ikke

å regne industrieksemplet i avsnitt 5.3 med fire avdelinger selv; vi ser på konklusjonen. Satsene for merverdiavgift på mat og transport står i sammendraget.

Hvorfor det haster

I Etablering av el-bedrift må forretningsplanen si når dere sier ja til en lav pris, og når dere sier nei. I Boligprosjektet skal etterkalkylen vise om kalkylen på H01 holdt.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: bidragskalkylen	3. Figur: gulv og normalpris	4. Excel 2A	5. Teori 2: bokas 5.3	6. Bransjen	7. Teori 3: etterkalkylen	8. Excel 2B	9. Teori 4: påslaget	10. Excel 2C	11. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

Bidragskalkylen slik boka setter den opp: merkost, dekningsbidrag og dekningsgrad

Bidragskalkyle for en tjeneste (boka, 5.2)	Regnes av
Direkte kostnader	
+ Indirekte variable kostnader	
= Merkost (minimumskost)	
+ Dekningsbidrag	
= Pris uten merverdiavgift	
+ Merverdiavgift 25 %	pris uten

Ett skap til boligbyggelaget	Regnestykke	Kroner
Kundens pris uten merverdiavgift		22 000
– Merkost (direkte kostnader)		19 560
= Dekningsbidrag per skap	22 000 – 19 560	**2 440**
Dekningsgrad	2 440 / 22 000	11,1 %

Dekningsbidrag = pris – merkost = 22 000 – 19 560 = 2 440 kr
Dekningsgrad = dekningsbidrag / pris = 2 440 / 22 000 = 11,1 %

Hos Nordlys er merkost de direkte kostnadene

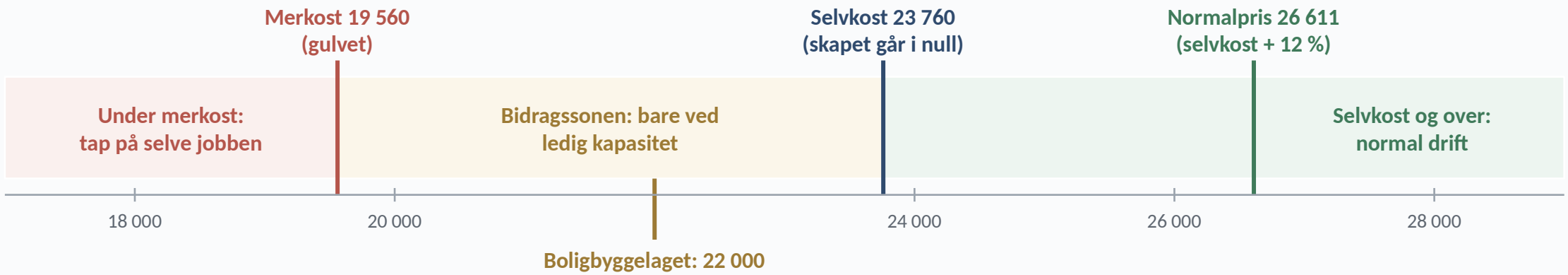
Nordlys regner de indirekte kostnadene som faste: husleie, kontor og biler blir ikke dyrere av ett skap til. Merkost for et skap er derfor 19 560 kr. Ofte er prisen gitt av markedet; da er spørsmålet bare om den ligger over merkost.

Samme skap, to svar

Selvkost sier tap på 1 760. Bidrag sier 2 440 til husleia. Og montørene får lønn i januar uansett: med fast lønn er merkosten bare 10 600, og bidraget 11 400.

FIGUR

Gulv, selvkost og normalpris: ett sikringsskap på én linje, og hvor 22 000 havner



Pris uten merverdiavgift for ett skap, kr

Regel for pristilbud

Bidragsmetoden når bedriften vil sikre en tilleggsordre ved ledig kapasitet, i lavsesong, og for å holde volumet oppe i krisetid (formelsamlingen).

Faren (avsnitt 5.2.2)

De faste kostnadene må dekkes gjennom alt arbeidet i løpet av året. Priser du alt i den gule sonen, kan du ha full ordrebok og tape penger.

Håndverksbedriften (5.2.1)

Skiller sjelden faste og variable indirekte kostnader. Derfor er selvkost utgangspunktet, og bidrag unntaket.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2A: 20 skap til 22 000 kr i en stille januar. Ta jobben?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2A

Dette gjør du

Kalkylen fra 1C gjelder per skap. Regn resultatet per skap etter selvkostkalkylen (a), dekningsbidraget per skap (b) og dekningsgraden (c), samlet dekningsbidrag for 20 skap (d), og hvor stor del av de 84 000 kr i indirekte kostnader det dekker (e). Velg i f hva Nordlys gjør når samme forespørsel kommer i mai. Skriv i g hva du sier til Tom, som vil gjøre 22 000 til listepris.

Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker, 2 440 kr og 11,1 % per skap, 48 800 kr for 20 skap, riktig valg i f, og to setninger i g som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2A: –1 760 etter selvkost, 2 440 kr i dekningsbidrag, 48 800 for 20 skap

a · Etter selvkostkalkylen, per skap

–1 760 kr

22 000 − 23 760

b · Dekningsbidrag per skap

2 440 kr

22 000 − 19 560 (merkost)

c · Dekningsgrad

11,1 %

2 440 / 22 000

d · Dekningsbidrag, 20 skap

48 800 kr

20 × 2 440

e · Dekker av 84 000 i indirekte

58,1 %

48 800 / (20 × 4 200). Resten, 35 200, dekkes ikke.

f · Samme forespørsel i mai

Nei: selvkost

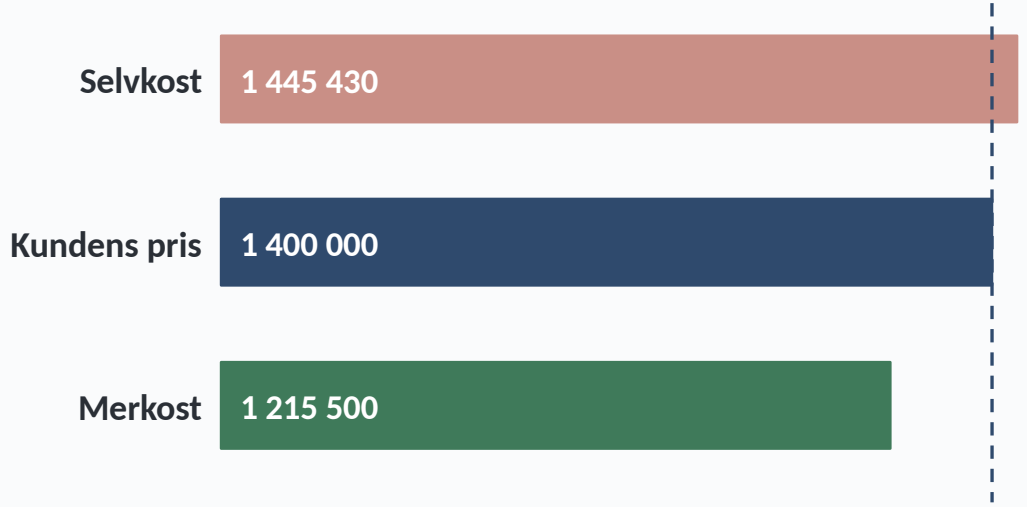
Jobben fortrenger jobber til normalpris 26 611.

g · Til Tom: 22 000 gir 58 % av de faste og null i fortjeneste. Januarprisen er et tilbud ved ledig kapasitet, ikke listepris.

TEORI

Bokas eksempel i avsnitt 5.3: tilbudet som ser ut som tap, men gir 184 500 kr

Oppdraget i bokas tabell 5.3, kr



Tilleggssats (tabell 5.2)	Selvkost	Bidrag
Delelager, av materiell	25 %	16,67 %
Produksjon, av direkte lønn	79,17 %	75 %
Montering, per time	250 kr	200 kr
Salg og administrasjon	24,29 %	10 %
Oppdragets kostnad	**1 445 430**	**1 215 500**

Selvkost sier nei

1 400 000 − 1 445 430 = −45 430 kr. Ser ut som tap.

Bidrag sier ja

1 400 000 − 1 215 500 = 184 500 kr i dekningsbidrag.

Bokas konklusjon (5.3)

De faste kostnadene påvirkes ikke av om bedriften tar jobben. Kalkylen bør bare belastes merkostnadene. Feil metode priser bedriften ut av anbud den kunne vunnet. Forutsetningen: ledig kapasitet.

BRANSJEN

Bransjen: Bravida velger margin før volum, og 120 av 809 bedrifter gikk med tap

Bravida: «margin før volum»

Bravida Norge økte driftsmarginen til 6,2 % i 2025 selv om omsetningen falt til 5,7 milliarder kr. Heller færre jobber med riktig pris enn mange med feil: en bedrift som har bestemt seg for å ligge over selvkost.

120 av 809 med tap

15 % av bedriftene i NHO Elektros rapport gikk med tap i 2025, de fleste med nok å gjøre. For mange jobber i det gule feltet, eller for få fakturerte timer. Full ordrebok er ikke det samme som lønnsom drift.

Kunden ser bare ett tall

Prisguidene sier 900–1 500 kr timen inkludert merverdiavgift, høyest i Oslo. Nordlys' 1 112,50 ligger midt i. Kunden ser ikke etasjene bak; det gjør du.

Regelen i praksis: bidrag for å fylle en stille uke, selvkost for alt som skal bære bedriften gjennom året. Den som ikke vet hvilken sone en pris ligger i, vet ikke om jobben lønner seg.

I Etablering av el-bedrift skal forretningsplanen si hvilke jobber dere tar under selvkost, og når; skriv regelen for pristilbud inn med egne ord. I Boligprosjektet er etterkalkylen på sikringsskapet H01 det som viser om kalkylen holdt.

TEORI

Forkalkyle og etterkalkyle: bokas eksempel 4, linje for linje

Bokas eksempel 4, kr	Forkalkyle	Etterkalkyle	Avvik kr	Avvik %
Direkte lønn (75 / 82 timer × 620)	46 500	50 840	−4 340	−9,33 %
Direkte materiell	124 000	118 000	+6 000	+4,84 %
Andre direkte kostnader	16 000	14 000	+2 000	+12,5 %
= Sum direkte kostnader	**186 500**	**182 840**	**+3 660**	+1,96 %
Indirekte (40 % av direkte lønn)	18 600	20 336	−1 736	−9,33 %
= Selvkost	**205 100**	**203 176**	**+1 924**	+0,94 %
Fortjeneste ved fast pris		1 924 kr høyere		

Kostnadsavvik = forkalkyle – etterkalkyle. Avvik i % = avvik / forkalkyle. For fortjenesten: etterkalkyle – forkalkyle.
Pluss er bedre enn kalkulert, minus er dårligere. Ved fastpris går hvert minus rett ut av fortjenesten.

Forkalkyle

Det beste anslaget over kostnadene før jobben starter, gjerne i en anbudsrunde. Det er den som blir tilbudet.

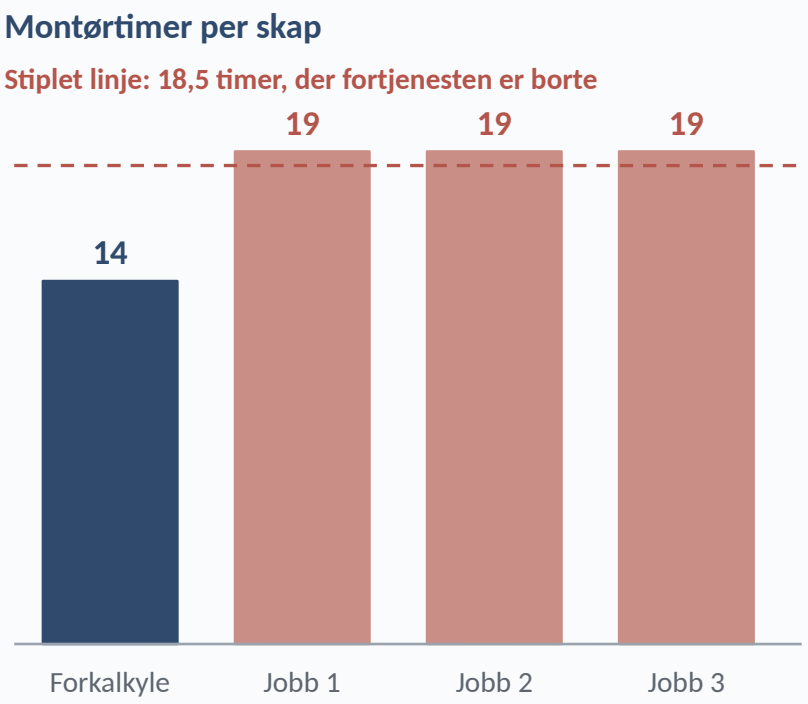
Etterkalkyle og årsaker

Samme oppstilling med det som faktisk påløp, fra timelistene og fakturaene. Boka: timeavvik kommer av ineffektivitet eller uforutsette problemer; materiellavvik av forbruk eller pris.

FIGUR

Jobb 2614 etter tre jobber: 19 timer i stedet for 14 snur fortjenesten til tap

Jobb 2614, kr	Forkalkyle	Etterkalkyle	Avvik kr	Avvik %
Direkte lønn (14 / 19 timer × 640)	8 960	12 160	−3 200	−35,7 %
Direkte materiell	9 800	9 800	0	0,0 %
Kjøring	800	800	0	0,0 %
= Sum direkte kostnader	**19 560**	**22 760**	−3 200	−16,4 %
Indirekte (14 × 300, fast per skap)	4 200	4 200	0	0,0 %
= Selvkost	**23 760**	**26 960**	−3 200	−13,5 %
Fastpris uten merverdiavgift	26 611,20	26 611,20		
= Fortjeneste	**2 851,20**	**−348,80**	−3 200	



To veier videre: skriv forkalkylen om med 19 timer (26 960 × 1,12 × 1,25 = 37 744 kr med merverdiavgift, 13,5 % høyere), eller få timene ned. Etterkalkylen er for å prise riktig neste gang, ikke for å finne skyld.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2B: etterkalkylen på jobb 2614. Holdt forkalkylen?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2B

Dette gjør du

Forkalkylen fra 1C står i tabellen. Timelistene sier 19 timer. Fyll inn etterkalkylen (direkte lønn, sum direkte, selvkost, fortjeneste) og avvikene i kroner og prosent for direkte lønn og selvkost, med riktig fortegn. Velg i c hva det negative avviket betyr. Regn i d prisen med merverdiavgift hvis Ida skriver forkalkylen om med 19 timer. Skriv i e to setninger om neste tilbud.

Slik vet du at du er i mål

Sju grønne sjekker i tabellen, fortjeneste −348,80 kr, avvik −3 200 kr og −35,7 %, 37 744 kr i d, og to setninger i e som sjekken sier «Bra» til. Vi tar e i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2B: selvkost 26 960 kr, fortjeneste –348,80 kr, og 37 744 kr med 19 timer

Etterkalkyle: sum direkte · selvkost

22 760 · 26 960

19 × 640 = 12 160, pluss 9 800 og 800; pluss 4 200

Fortjeneste ved fastpris 26 611,20

–348,80 kr

26 611,20 − 26 960. Jobben gikk med tap.

Avvik direkte lønn · selvkost

–3 200 · –3 200

−35,7 % av 8 960 · −13,5 % av 23 760

c · Minus betyr

Kostnaden ble høyere enn kalkulert. Forkalkyle minus etterkalkyle er negativt når jobben kostet mer.

d · Ny forkalkyle med 19 timer

26 960 × 1,12 × 1,25 = 37 744 kr med merverdiavgift. 13,5 % høyere enn 33 264.

Samtale om e: skrive om forkalkylen (19 timer, 37 744 kr), eller få timene ned (befaring, ferdig plukket materiell)? Gammelt anlegg eller dårlig planlegging? Hva skrev dere?

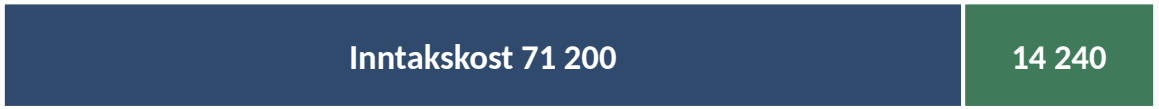
TEORI

Påslaget på materiellet: avanse og bruttofortjeneste er samme kroner, to prosenter

Handelskalkyle, downlights fra Polarlys	Regnes av	Kroner
Innkjøpspris		68 000
+ Innkjøpskostnader (frakt)		3 200
= Inntakskost (varekostnad)		**71 200**
+ Påslag 20 % (avanse)	inntakskost	14 240
= Pris uten merverdiavgift		**85 440**
+ Merverdiavgift 25 %	pris uten	21 360
= Pris med merverdiavgift		**106 800**

Hva skal de 20 prosentene dekke? Lager, svinn, bestilling, pengene som er bundet i lageret, og 1 594 000 kr av Nordlys' indirekte kostnader (økt 1). Det er ikke bare fortjeneste. Nettbutikken har ingen montør, ingen garanti på installasjonen og ingen dokumentasjon til samsvarserklæringen.

Bruttofortjeneste: 14 240 / 85 440 = 16,7 % av prisen



Avanse: 14 240 / 71 200 = 20 % av inntakskosten

Samme kroner, to nevnere

Avanse i prosent = avanse i kr / inntakskost. Bruttofortjeneste i prosent = de samme kronene / pris uten merverdiavgift. Selgeren viser deg helst avansen, fordi tallet er størst. Spør alltid: prosent av hva?

Fella fra bokas eksempel 1: 40 % + 12 % er ikke 52 %

Inntakskost 64 000. Indirekte 40 % gir selvkost 89 600; fortjeneste 12 % av selvkost gir 100 352. Avansen er 1,40 × 1,12 = 1,568, altså 56,8 %. Med 52 % blir prisen 97 280, som er 3 072 kr for lav. Prosenter oppå prosenter ganges.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2C: downlights fra Polarlys. Pris, avanse og bruttofortjeneste

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C

Dette gjør du

Nordlys kjøper et parti downlights for 68 000 kr pluss 3 200 kr i frakt, og legger 20 % på. Regn inntakskost (a), pris uten merverdiavgift (b), avansen i kroner (c) og prosent (d), bruttofortjenesten i prosent (e) og prisen med merverdiavgift (f). Så fella fra bokas eksempel 1: prisen med 52 % avanse (g) og hvor mye for lav den er (h). Velg i i hva påslaget skal dekke, og svar i j kunden som har sett prisen i nettbutikken.

Slik vet du at du er i mål

Åtte grønne sjekker, 85 440 kr, 20 % og 16,7 %, 3 072 kr i h, riktig valg i i, og to setninger i j som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2C: 85 440 kr, 20 % av innkjøpet, 16,7 % av prisen, og 3 072 kr for lavt

a · Inntakskost · b · Pris uten merverdiavgift

71 200 · 85 440

68 000 + 3 200; × 1,20

c · Avanse · d · i prosent · e · bruttofortjeneste

14 240 · 20 % · 16,7 %

85 440 − 71 200; / 71 200; / 85 440

f · Med merverdiavgift

106 800 kr

85 440 × 1,25

g og h · Fella fra bokas eksempel 1

64 000 × 1,52 = 97 280 kr. Riktig er 64 000 × 1,40 × 1,12 = 100 352. 3 072 kr for lavt.

i · Påslaget skal dekke

Lager, svinn, bestilling, bundet kapital og en del av de indirekte kostnadene. Ikke bare fortjeneste.

j · Til kunden: prisen inkluderer lager, garanti på installasjonen og dokumentasjonen til samsvarserklæringen. Nettbutikken monterer ikke. Hva skrev dere?

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økt 2, i sammenheng

Bidragsmetoden

Dekningsbidrag = pris − merkost. Skapet: 22 000 − 19 560 = 2 440 kr, 11,1 %. Riktig ved ledig kapasitet. Farlig som vane: de faste må dekkes av hele året.

Etterkalkylen

Samme oppstilling, faktiske tall. Avvik = forkalkyle − etterkalkyle; minus er dårligere. Jobb 2614 på 19 timer: fortjenesten gikk fra 2 851,20 til −348,80 kr.

Påslaget på materiellet

Avanse regnes av inntakskost (20 %), bruttofortjeneste av prisen (16,7 %). Samme 14 240 kr. Prosenter oppå prosenter ganges: 1,40 × 1,12 = 1,568.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvor i din jobb møter du det? Hva gjør du annerledes i prosjektoppgaven etter i dag?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Økonomistyring kapittel 5: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også handelskalkylen med alle trinn og bokas industrieksempel.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 5, avsnitt 5.1 (handelskalkulasjon, eksempel 1 og 2), 5.1.2 (bruttofortjeneste), 5.2 (bidragskalkyle for tjeneste), 5.2.2 (selvkost mot bidrag), 5.2.3 (forkalkyle og etterkalkyle, eksempel 4, tabell 5.1), 5.3 (tabell 5.2 og 5.3); formelsamlingen kap. 5 (dekningsbidrag, dekningsgrad, regel for pristilbud, avanse, bruttofortjeneste)	Alt fagstoff i økta
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: sikringsskapbyttet (jobb 2614), påslag 20 % på materiell, downlights 68 000 + 3 200 kr, 19 timer på tre jobber. Boligbyggelaget med 20 skap til 22 000 kr er en konstruert situasjon	Oppgave 2A, 2B og 2C
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): omsetning per time 1 534 kr og fordelingen av den, bruttofortjeneste per time 408 kr (26,6 %), 120 av 809 bedrifter med negativt resultat	Visste du at, og bransjen
Bravida Norge, 4. kvartal 2025, gjengitt i VVSforum (hentet 14.10.2026)	Margin før volum
Prisguide for forbrukere, El-guiden 2025 (hentet 14.10.2026): 900–1 500 kr per time inkludert merverdiavgift	Kunden ser bare ett tall
Merverdiavgiftsloven § 5-1 og Stortingets avgiftsvedtak: 25 % (Lovdata)	Merverdiavgift i kalkylene
Prosjektoppgavene Etablering av El-bedrift (forretningsplan) og Boligprosjekt 2026/2027 (kalkyle på sikringsskapet H01), Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektene
Arbeidsboka OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Økonomistyring kapittel 5, Filer. Fanene 2A, 2B, 2C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.